UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

CREACION DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS GRADOS Y TITULOS EN MICROSOFT AZURE

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: SAFORAS GOMEZ MATIAS**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Índice

1. Introducción . . . 3

1.1 Objetivos . . . 3

1.2 Requisitos . . . 3

1.3 Conceptos básicos . . . 3

2. Procedimiento . . . 4

Paso 1: Ingresar a la base de datos . . . 4

Paso 2: Revisar el estado de la base de datos . . . 4

Paso 3: Abrir el Editor de consultas e iniciar sesión . . . 5

Paso 4: Crear una nueva consulta . . . 6

Paso 5: Pegar el script . . . 6

Paso 6: Ejecutar el script . . . 7

Paso 7: Verificar los esquemas y las tablas en el explorador . . . 8

Paso 8: Confirmar con consultas de verificación . . . 8

3. Estructura de la base de datos . . . 9

3.1 Relaciones principales . . . 9

3.2 Diccionario de datos de tablas representativas . . . 9

4. Buenas prácticas . . . 10

5. Solución de problemas frecuentes . . . 11

6. Conclusiones y recomendaciones . . . 11

Conclusiones . . . 11

Recomendaciones . . . 11

Anexo A. Consultas de verificación de la estructura . . . 12

Anexo B. Lista de verificación . . . 12

1. Introducción

Una base de datos recién creada en Azure SQL Database está vacía: todavía no tiene tablas ni datos. Para que la base "Grados y Títulos" pueda registrar trámites, resoluciones y diplomas, primero hay que construir su estructura, es decir, los **esquemas** y las **tablas** con sus claves y relaciones.

Este manual explica, paso a paso, cómo crear esa estructura desde el **Editor de consultas** del portal de Azure, ejecutando un script SQL. Continúa el manual de creación de la base de datos (Actividad 2): se parte de la base **BD_Grados_y_Titulos** ya creada en el servidor **bd-grados-y-titulos**.

1.1 Objetivos

Objetivo general. Crear la estructura de tablas de la base de datos "Grados y Títulos" desde el Editor de consultas del portal de Azure.

- Verificar que la base de datos esté disponible y dentro de la oferta gratuita.
- Iniciar sesión en el Editor de consultas con autenticación de SQL.
- Ejecutar el script que crea los esquemas y las tablas.
- Comprobar la estructura creada desde el explorador y con consultas de verificación.
- Conocer la organización por esquemas y las relaciones principales.

1.2 Requisitos

- Tener creada la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** (manual de la Actividad 2).
- Conocer el usuario administrador (**grados_titulos**) y su contraseña.
- Tener a mano el **script SQL** con toda la estructura de la base de datos, adjunto a la actividad.
- Que la dirección IP del equipo esté permitida en el firewall del servidor, si el Editor de consultas lo solicita.
- Navegador actualizado y conexión a internet estable.

1.3 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Editor de consultas	Herramienta del portal de Azure que permite escribir y ejecutar sentencias SQL sin instalar programas.
Script SQL	Archivo con un conjunto de sentencias que se ejecutan en orden; aquí crea esquemas y tablas.
Esquema	Agrupación lógica de objetos de la base de datos (por ejemplo, Catalogo o Tramite). Permite ordenar las tablas por tema.
Tabla	Estructura que almacena los datos en filas y columnas.
Clave primaria (PRIMARY KEY)	Columna que identifica de forma única cada fila de una tabla.
IDENTITY(1,1)	Hace que la columna se numere sola, empezando en 1 y de uno en uno.
Clave foránea (FOREIGN KEY)	Columna que apunta a la clave primaria de otra tabla y relaciona ambas.
GO	Separador de lotes del script: le indica al editor dónde termina un grupo de sentencias y empieza otro.

2. Procedimiento

Paso 1: Ingresar a la base de datos

En el inicio del portal de Azure, en la sección **Recursos** (“Visto recientemente”), se muestran la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** (tipo Base de datos SQL) y el servidor **bd-grados-y-titulos** (tipo SQL Server). Hacer clic en el nombre de la base de datos. En la tarjeta **Costes** se puede confirmar que los costos del mes siguen en 0.

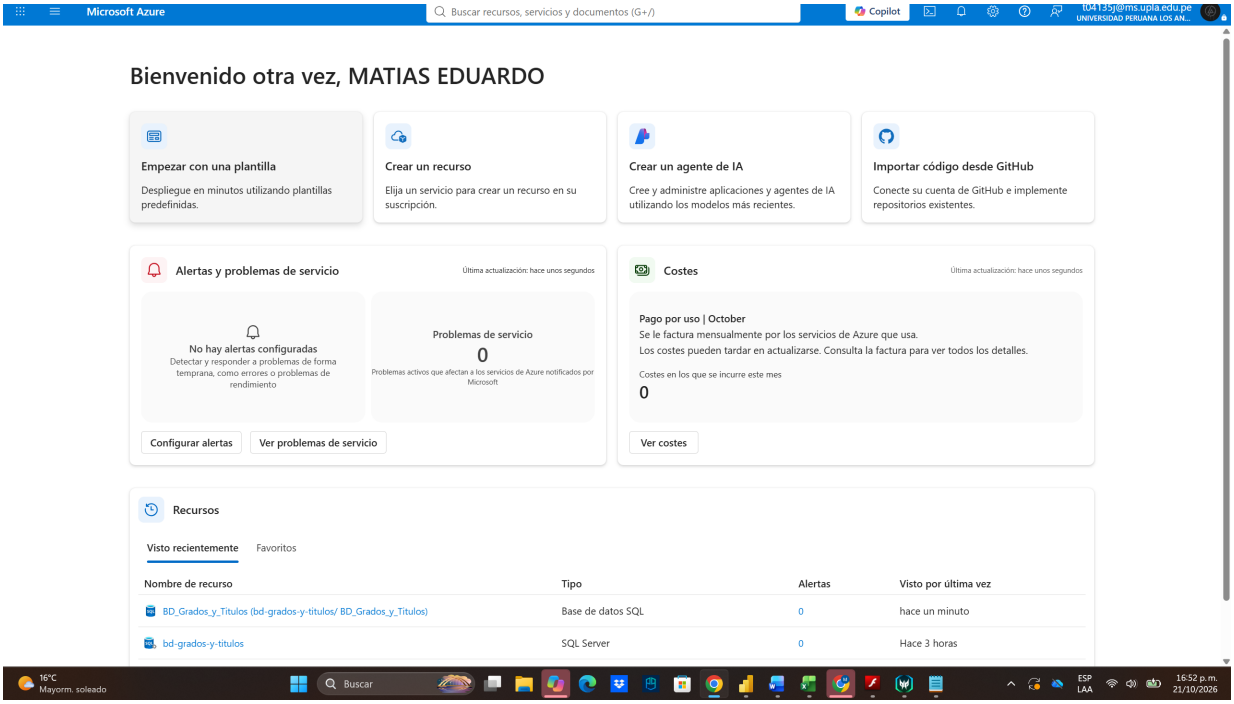


Figura 1. Inicio de Azure: la base de datos aparece en “Recursos”; los costes del mes están en 0.

Paso 2: Revisar el estado de la base de datos

Se abre la página de **Información general** de la base. Conviene revisar estos datos:

- **Estado:** puede aparecer **Paused** (pausada). Es normal en el modelo sin servidor: se reactiva sola al conectarse, aunque la primera conexión puede tardar.
- **Plan de tarifa:** Gratis – De uso general – Sin servidor, Gen5, 2 núcleos virtuales.
- **Facturación por encima del límite:** Disabled, es decir, no habrá cobros extra.
- **Cantidad de núcleo virtual restante:** en la captura quedan 99,416 segundos de los 100 000 gratuitos del mes.
- **Nombre del servidor:** bd-grados-y-titulos.database.windows.net, en la ubicación Brazil South.

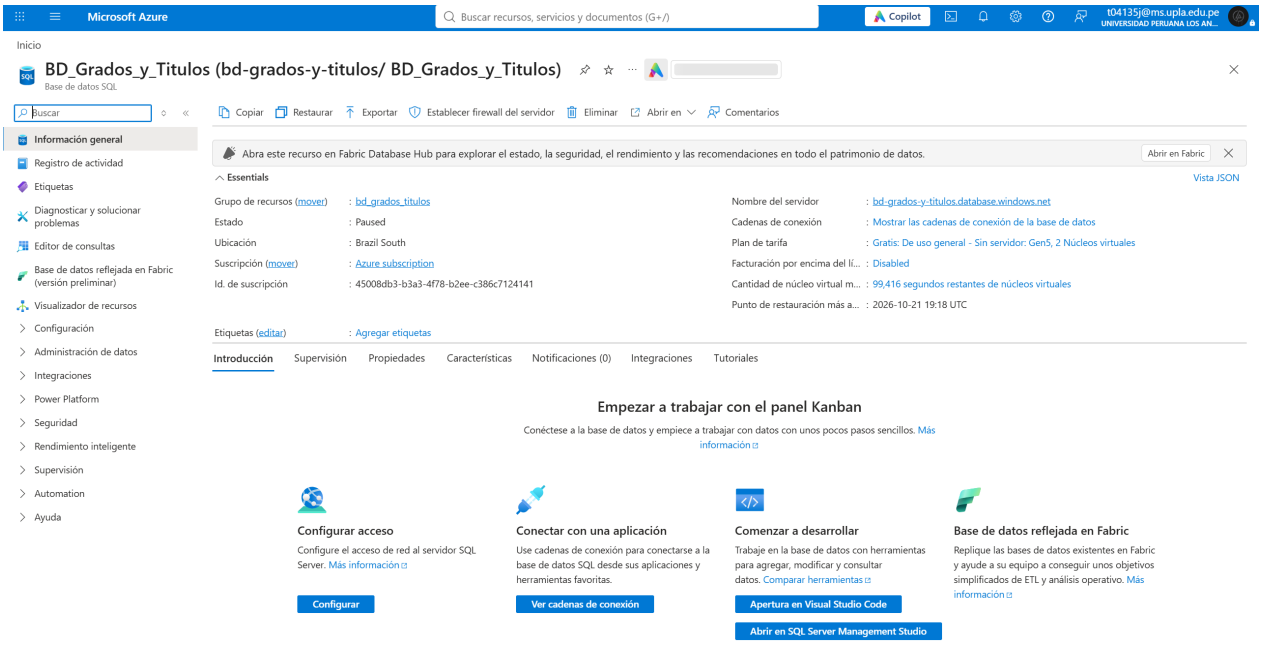


Figura 2. Información general de BD_Grados_y_Titulos: estado, plan gratuito y segundos de núcleo virtual restantes.

Paso 3: Abrir el Editor de consultas e iniciar sesión

En el menú de la izquierda seleccionar **Editor de consultas**. Aparecen dos pestañas: “Autenticación de Microsoft Entra” y “Autenticación de SQL”. Elegir **Autenticación de SQL**, escribir el **nombre de usuario** (grados_titulos) y la **contraseña** definida al crear el servidor, y pulsar **Conectar**. El botón se habilita cuando ambos campos están completos.

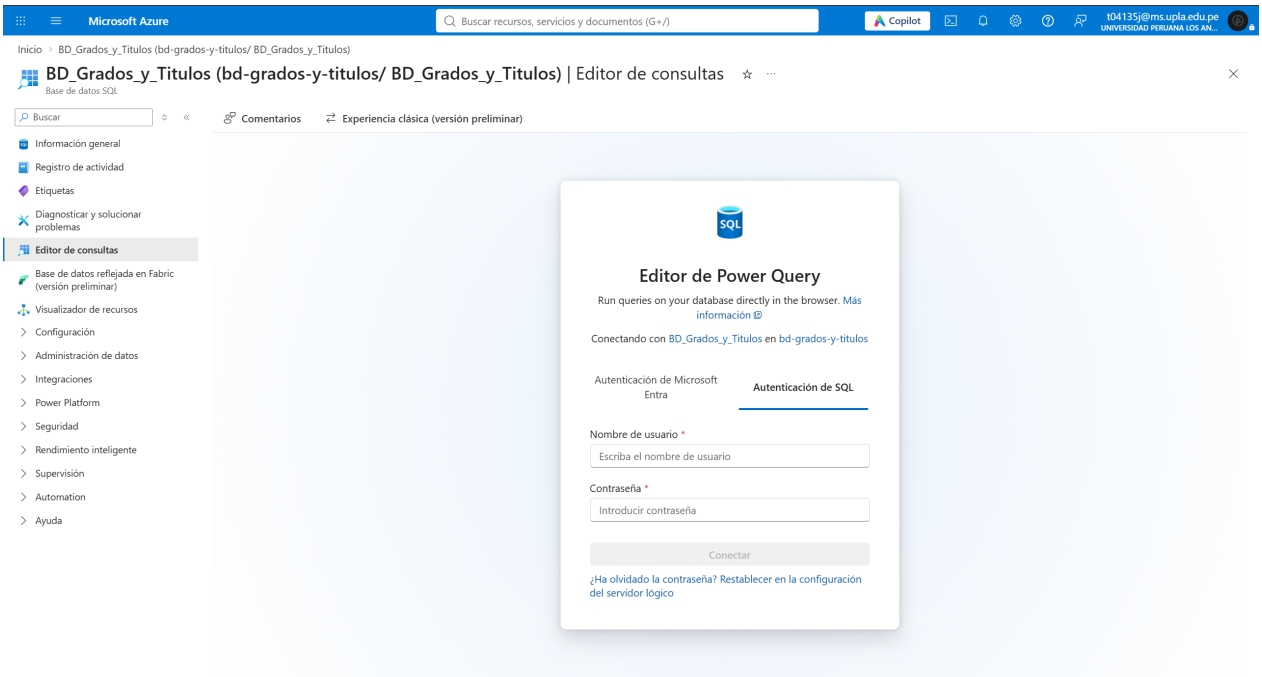


Figura 3. Inicio de sesión en el Editor de consultas con autenticación de SQL.

> **NOTA:** Si no recuerdas la contraseña, la propia pantalla ofrece el enlace “Restablecer en la configuración del servidor lógico”. Si aparece un error por la dirección IP, agrégala en las reglas de firewall del servidor.

Paso 4: Crear una nueva consulta

Una vez conectado, el **Explorador** muestra la base BD_Grados_y_Titulos con el esquema **dbo** y la carpeta **Queries**. La barra superior ofrece Nueva consulta, Plantillas, Abrir en, Comentarios y Cerrar sesión. Pulsar el botón **Nueva consulta**: se abre la pestaña "SQL query 1" con un editor vacío y la carpeta Queries la lista.

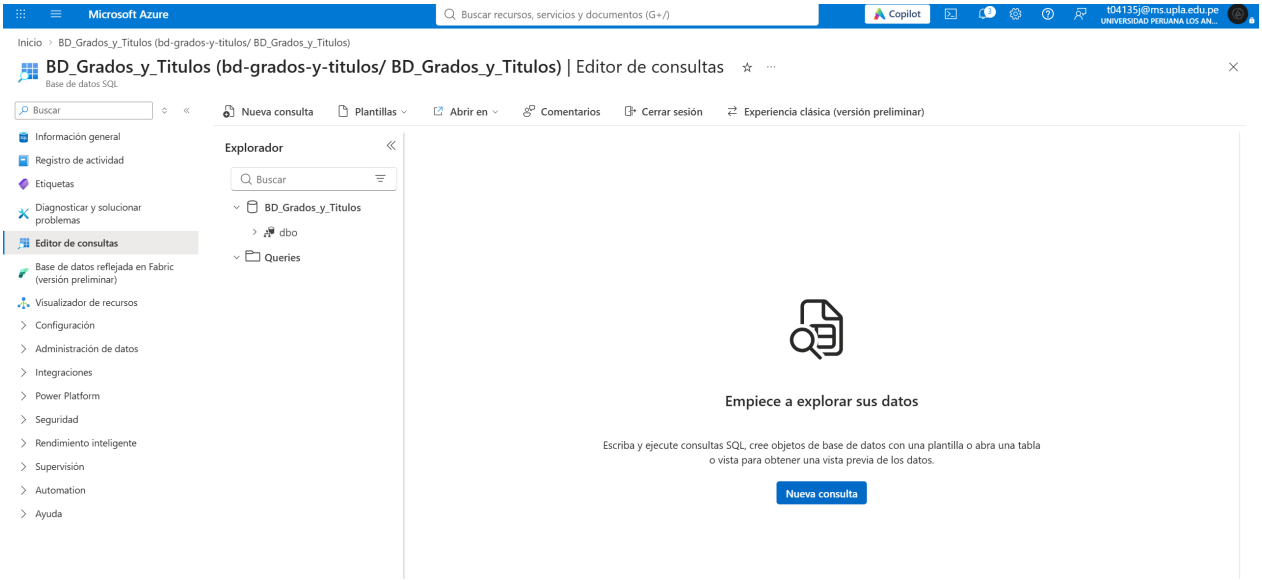


Figura 4. Editor de consultas conectado: pantalla "Empiece a explorar sus datos".

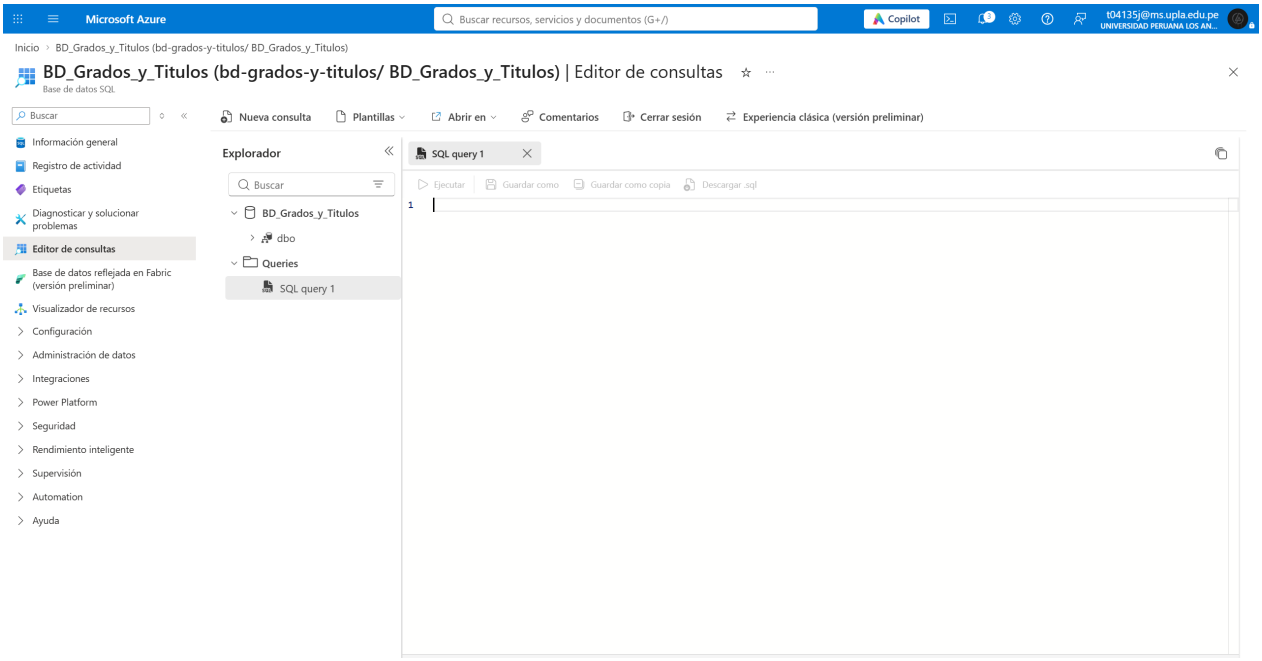


Figura 5. Nueva consulta "SQL query 1" con el editor vacío.

Paso 5: Pegar el script

Abrir el archivo **.sql** adjunto a la actividad, seleccionar todo su contenido (Ctrl + A), copiarlo (Ctrl + C) y pegarlo en el editor (Ctrl + V). El script está organizado en secciones numeradas con comentarios, empieza con la creación de los esquemas y continúa con las tablas de cada uno; en la captura se observan más de 150 líneas.

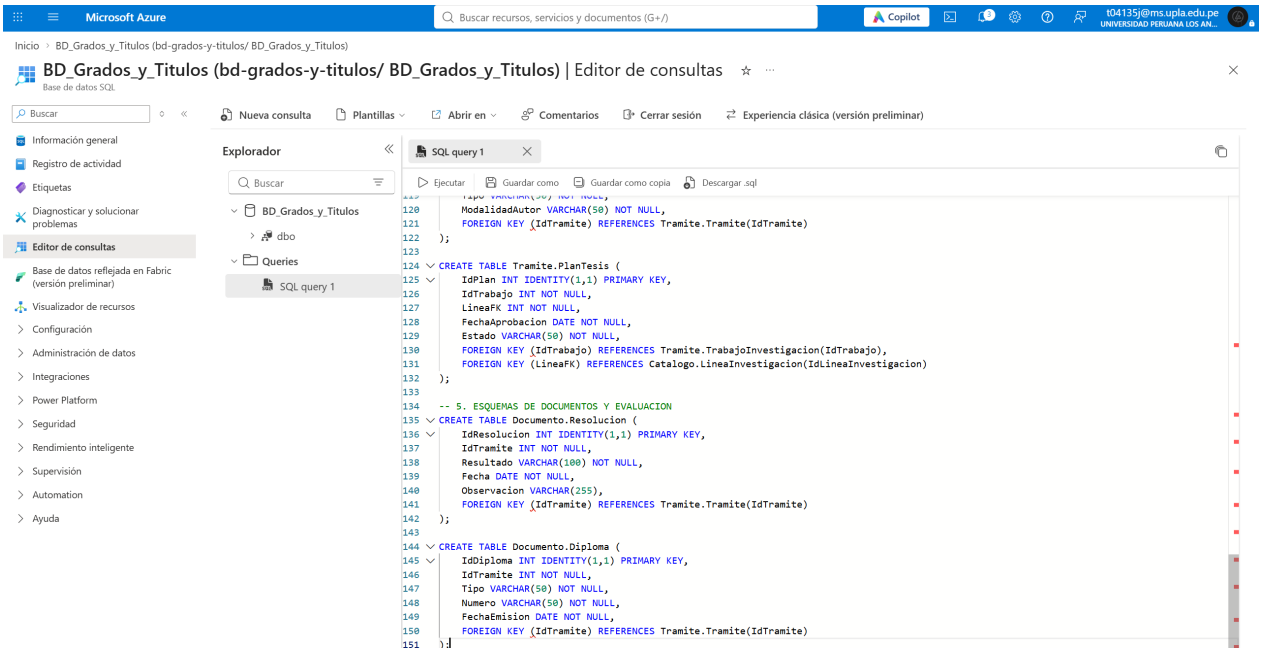


Figura 6. Script pegado en el editor de consultas (se muestra el final del script).

> **IMPORTANTE:** Pega el script **completo**, sin quitar las líneas GO. Los esquemas deben crearse en su propio lote; por eso el script los separa con GO.

Paso 6: Ejecutar el script

Pulsar **Ejecutar**, en la barra de la consulta (junto a Guardar como, Guardar como copia y Descargar .sql). Al terminar se abre el panel **Mensajes**, que muestra la hora, "Se inició la ejecución en línea de 1", varias líneas "Affected rows: 0" (una por cada sentencia que no devuelve filas), el mensaje **"Consulta ejecutada correctamente"** y, en la barra inferior, el aviso verde **"Logrado"** con el tiempo de ejecución (en la captura, 1 segundo 466 ms).

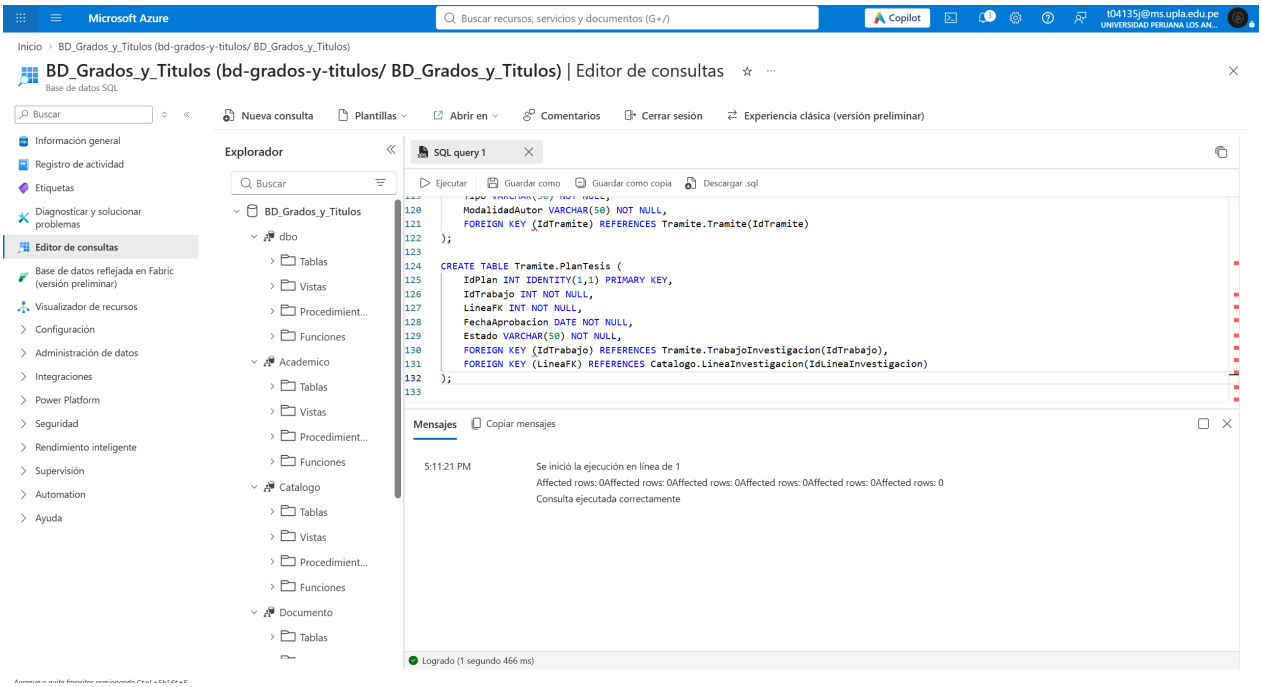
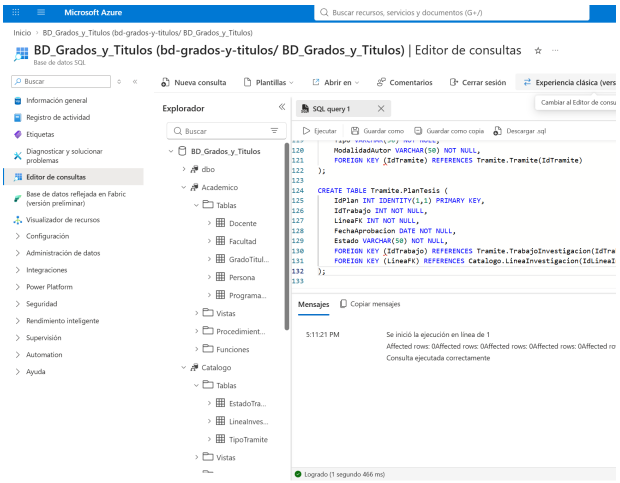


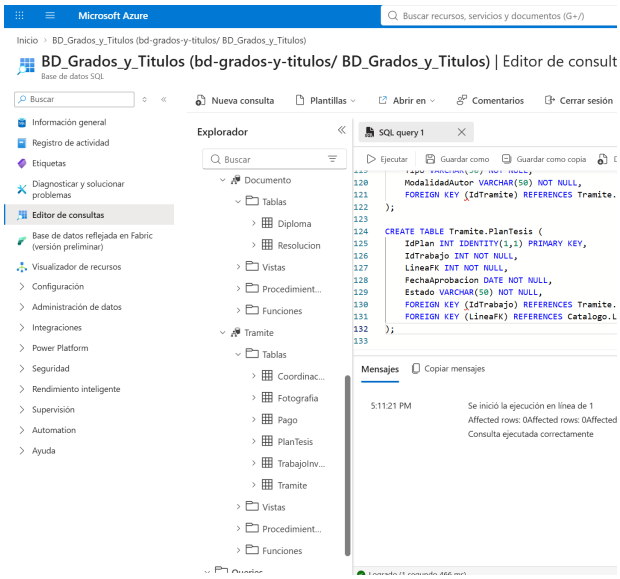
Figura 7. Panel de mensajes: consulta ejecutada correctamente.

> **NOTA:** Los subrayados rojos que el editor muestra bajo algunas palabras, como FOREIGN, son advertencias del editor. Si el resultado final dice “Logrado”, el script se ejecutó sin errores.

Paso 7: Verificar los esquemas y las tablas en el explorador

En el Explorador de la izquierda aparecen, junto a **dbo**, los nuevos esquemas. Cada esquema contiene las carpetas Tablas, Vistas, Procedimientos almacenados y Funciones. Expandir **Tablas** en cada esquema y comprobar que estén todas las tablas esperadas (ver el capítulo 3).





Figuras 8 y 9. Explorador con los esquemas Academico y Catalogo (izquierda) y Documento y Tramite (derecha).

Paso 8: Confirmar con consultas de verificación

Además de revisar el explorador, se puede comprobar la estructura con consultas. Abrir una nueva consulta y ejecutar las del **Anexo A**, que listan los esquemas, las tablas, la cantidad de tablas por esquema, las relaciones (claves foráneas) y las columnas de una tabla. Si las listas coinciden con las del capítulo 3, la estructura está completa.

3. Estructura de la base de datos

El script organiza las tablas en **esquemas** según su función. Las tablas que se aprecian en las capturas del explorador son las siguientes:

Esquema	Tablas	Propósito general
Academico	Docente, Facultad, GradoTituloCatalogo, Persona, ProgramaEstudios	Datos académicos y de las personas que intervienen.
Catalogo	EstadoTramite, LineaInvestigacion, TipoTramite	Tablas de apoyo con valores de referencia.
Tramite	CoordinacionGT, Fotografia, Pago, PlanTesis, TrabajoInvestigacion, Tramite	Seguimiento del trámite de grado o título.
Documento	Diploma, Resolucion	Documentos emitidos como resultado del trámite.
Evaluacion	(creado por el script)	Esquema para la evaluación; revisa en el explorador las tablas que contiene.

En total se observan **16 tablas** en los esquemas Academico, Catalogo, Documento y Tramite.

3.1 Relaciones principales

- **Tramite.PlanTesis** se relaciona con **Tramite.TrabajoInvestigacion** (por IdTrabajo) y con **Catalogo.LineaInvestigacion** (por LineaFK).
- **Documento.Resolucion** y **Documento.Diploma** se relacionan con **Tramite.Tramite** (por IdTramite): cada resolución y cada diploma pertenecen a un trámite.
- La tabla con los campos Tipo y ModalidadAutor, que aparece antes de PlanTesis en el script, también se relaciona con Tramite.Tramite por IdTramite.

Por esta razón, las tablas del esquema Catalogo y la tabla Tramite se crean antes que las que dependen de ellas: una clave foránea solo puede apuntar a una tabla que ya existe.

3.2 Diccionario de datos de tablas representativas

A partir del script visible en las capturas, estas son las columnas de tres tablas:

Tramite.PlanTesis

Columna	Tipo	Restricciones
IdPlan	INT	Clave primaria, IDENTITY(1,1)
IdTrabajo	INT	NOT NULL; clave foránea a Tramite.TrabajoInvestigacion(IdTrabajo)
LineaFK	INT	NOT NULL; clave foránea a Catalogo.LineaInvestigacion(IdLineaInvestigacion)
FechaAprobacion	DATE	NOT NULL
Estado	VARCHAR(50)	NOT NULL

Documento.Resolucion

Columna	Tipo	Restricciones
IdResolucion	INT	Clave primaria, IDENTITY(1,1)
IdTramite	INT	NOT NULL; clave foránea a Tramite.Tramite(IdTramite)
Resultado	VARCHAR(100)	NOT NULL
Fecha	DATE	NOT NULL
Observacion	VARCHAR(255)	Admite valores nulos

Documento.Diploma

Columna	Tipo	Restricciones
IdDiploma	INT	Clave primaria, IDENTITY(1,1)
IdTramite	INT	NOT NULL; clave foránea a Tramite.Tramite(IdTramite)
Tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL
Numero	VARCHAR(50)	NOT NULL
FechaEmision	DATE	NOT NULL

> **CONSEJO:** Para ver las columnas de cualquier otra tabla, usa la consulta 5 del Anexo A cambiando el esquema y el nombre de la tabla.

4. Buenas prácticas

- **Guardar el script:** usa “Guardar como” o “Descargar .sql” para conservar una copia fuera del portal.
- **Ejecutar el script una sola vez:** si ya se ejecutó, volver a correrlo produce errores de objetos existentes.
- **Revisar antes de ejecutar:** ejecuta solo scripts de fuentes confiables y lee su contenido.
- **Mantener nombres claros:** esquemas por tema y nombres de tablas y columnas descriptivos.
- **Cerrar sesión:** al terminar, usa el botón “Cerrar sesión” del Editor de consultas, sobre todo en equipos compartidos.
- **Cuidar el consumo:** la base es gratuita mientras se respeten los límites; revisa los segundos de núcleo virtual restantes y mantén la facturación por encima del límite deshabilitada.
- **No exponer credenciales:** no compartas capturas donde se vea la contraseña.

5. Solución de problemas frecuentes

Problema o mensaje	Causa probable	Solución
No deja conectar o pide permitir la IP	El firewall del servidor no permite la IP del equipo.	Agregar la IP del cliente en las reglas de firewall del servidor y reintentar.
Error de inicio de sesión (Login failed)	Usuario o contraseña incorrectos, o pestaña equivocada.	Usar “Autenticación de SQL” con el usuario grados_titulos; restablecer la contraseña si es necesario.
La conexión tarda o falla al inicio	La base estaba en estado Paused.	Esperar cerca de un minuto y volver a conectar.
There is already an object named …	El script ya se ejecutó antes y los objetos existen.	No volver a ejecutarlo; para empezar de cero, eliminar la base y crearla de nuevo.
CREATE SCHEMA must be the first statement in a batch	Se quitaron o se perdieron las líneas GO.	Pegar el script completo, con sus GO.
Invalid object name …	Una tabla se creó antes que la tabla a la que hace referencia, o falló una creación anterior.	Revisar el orden y los mensajes de error anteriores; ejecutar el script completo.
El explorador no muestra las tablas	El explorador no se actualizó.	Refrescar la lista o expandir de nuevo el esquema; verificar con la consulta 2 del Anexo A.
Se perdió el texto del editor	Se cerró la pestaña o la sesión.	Guardar el script con “Guardar como” o “Descargar .sql” antes de cerrar.

6. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Se creó la estructura de la base de datos “Grados y Títulos” en Azure SQL Database desde el Editor de consultas, mediante un script SQL.
- La estructura se organiza en esquemas (Academico, Catalogo, Tramite, Documento y Evaluacion), cada uno con sus tablas y relaciones.
- El mensaje “Consulta ejecutada correctamente” y la lista de tablas en el explorador confirman que la creación fue correcta.
- Todo el proceso se realizó dentro de la oferta gratuita, sin generar costos.

Recomendaciones

- Conservar una copia del script y de las consultas de verificación.
- Probar la estructura con datos de ejemplo antes de usarla con datos reales.
- Controlar el consumo gratuito y eliminar el grupo de recursos cuando ya no se necesite la base.

Anexo A. Consultas de verificación de la estructura

Estas consultas se ejecutan en una nueva consulta del Editor de consultas. También están en el archivo verificacion_estructura.sql que acompaña a este manual.

```
-- ======================================================================
-- BD_Grados_y_Titulos - Consultas de verificacion de la estructura
-- Ejecutar en el Editor de consultas despues de correr el script.
-- ======================================================================

-- 1. Esquemas creados por el usuario
SELECT name AS esquema
FROM sys.schemas
WHERE name IN ('Academico', 'Catalogo', 'Documento', 'Tramite', 'Evaluacion')
ORDER BY name;

-- 2. Lista de tablas por esquema
SELECT s.name AS esquema, t.name AS tabla
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
ORDER BY s.name, t.name;

-- 3. Cantidad de tablas por esquema
SELECT s.name AS esquema, COUNT(*) AS cantidad_tablas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = t.schema_id
GROUP BY s.name
ORDER BY s.name;

-- 4. Claves foraneas (relaciones entre tablas)
SELECT fk.name AS clave_foranea,
       OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.parent_object_id) + '.' +
       OBJECT_NAME(fk.parent_object_id)        AS tabla_hija,
       OBJECT_SCHEMA_NAME(fk.referenced_object_id) + '.' +
       OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id)    AS tabla_padre
FROM sys.foreign_keys fk
ORDER BY tabla_hija;

-- 5. Columnas de una tabla (ejemplo: Documento.Diploma)
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, IS_NULLABLE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'Documento' AND TABLE_NAME = 'Diploma'
ORDER BY ORDINAL_POSITION;
```

Anexo B. Lista de verificación

Verificación	Resultado esperado
Estado de la base de datos	Disponible (o Paused, que se reactiva al conectar)
Plan de tarifa	Gratis – De uso general – Sin servidor
Facturación por encima del límite	Disabled
Inicio de sesión en el Editor de consultas	Autenticación de SQL con el usuario grados_titulos
Mensaje al ejecutar el script	Consulta ejecutada correctamente / Lograd o
Esquemas en el explorador	Academico, Catalogo, Documento, Tramite (y Evaluacion)
Tablas visibles en el explorador	16 (5 Academico, 3 Catalogo, 2 Documento, 6 Tramite)
Costes del mes	0